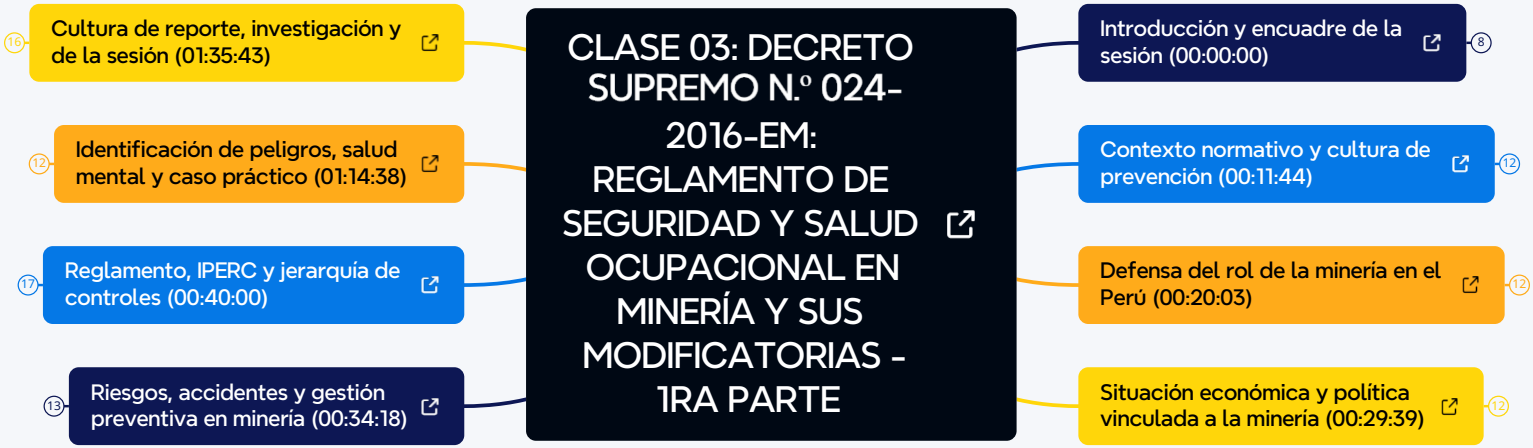
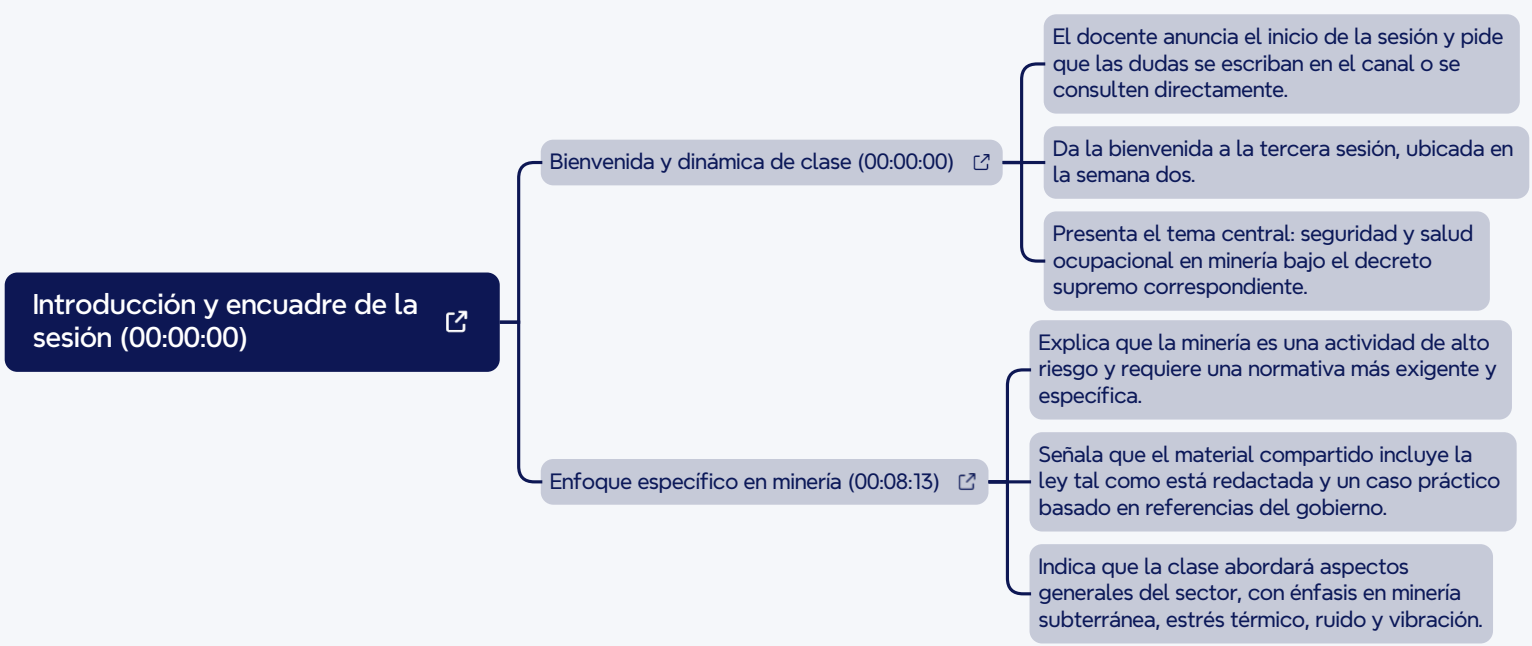
EDU MIN


CLASE 03: DECRETO SUPREMO N.º 024-2016-EM: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA Y SUS MODIFICATORIAS - 1RA PARTE
Introducción y encuadre de la sesión (00:00:00)
Contexto normativo y cultura de prevención (00:11:44)
Defensa del rol de la minería en el Perú (00:20:03)
Situación económica y política vinculada a la minería (00:29:39)
Riesgos, accidentes y gestión preventiva en minería (00:34:18)
Reglamento, IPERC y jerarquía de controles (00:40:00)
Identificación de peligros, salud mental y caso práctico (01:14:38)
Cultura de reporte, investigación y de la sesión (01:35:43)


Introducción y encuadre de la sesión (00:00:00)
Bienvenida y dinámica de clase (00:00:00)
El docente anuncia el inicio de la sesión y pide que las dudas se escriban en el canal o se consulten directamente.
Da la bienvenida a la tercera sesión, ubicada en la semana dos.
Presenta el tema central: seguridad y salud ocupacional en minería bajo el decreto supremo correspondiente.
Enfoque específico en minería (00:08:13)
Explica que la minería es una actividad de alto riesgo y requiere una normativa más exigente y específica.
Señala que el material compartido incluye la ley tal como está redactada y un caso práctico basado en referencias del gobierno.
Indica que la clase abordará aspectos generales del sector, con énfasis en minería subterránea, estrés térmico, ruido y vibración.

EDU MIN

- Contexto normativo y cultura de prevención (00:11:44)
  - Relación con la ley general de seguridad y salud en el trabajo (00:11:44)
    - Repasa la Ley 29.783 como marco general de seguridad y salud en el trabajo.
    - Comenta que la ley se ha ido modificando y perfeccionando, y que está inspirada en OHSAS 18.001 e ISO 45.001.
    - Destaca que en el país esta normativa llegó con retraso respecto de su desarrollo internacional.
  - Visión empresarial, costos y cumplimiento (00:12:41)
    - Expone que durante años muchas empresas vieron la seguridad como un costo y no como una inversión.
    - Señala que hoy sigue siendo un reto, sobre todo para pequeñas y medianas empresas.
    - Menciona que muchos clientes extranjeros exigen certificaciones y cumplimiento legal a proveedores peruanos.
  - Importancia de la minería y comparación con otros sectores (00:14:12)
    - Afirma que la minería sigue siendo el principal motor económico del país.
    - Compara la minería con la agroexportación, señalando que esta última crecerá mucho en los próximos años.
    - Sostiene que la gestión ambiental no busca eliminar la actividad humana, sino disminuir, mitigar y reponer el daño causado.

EDU MIN

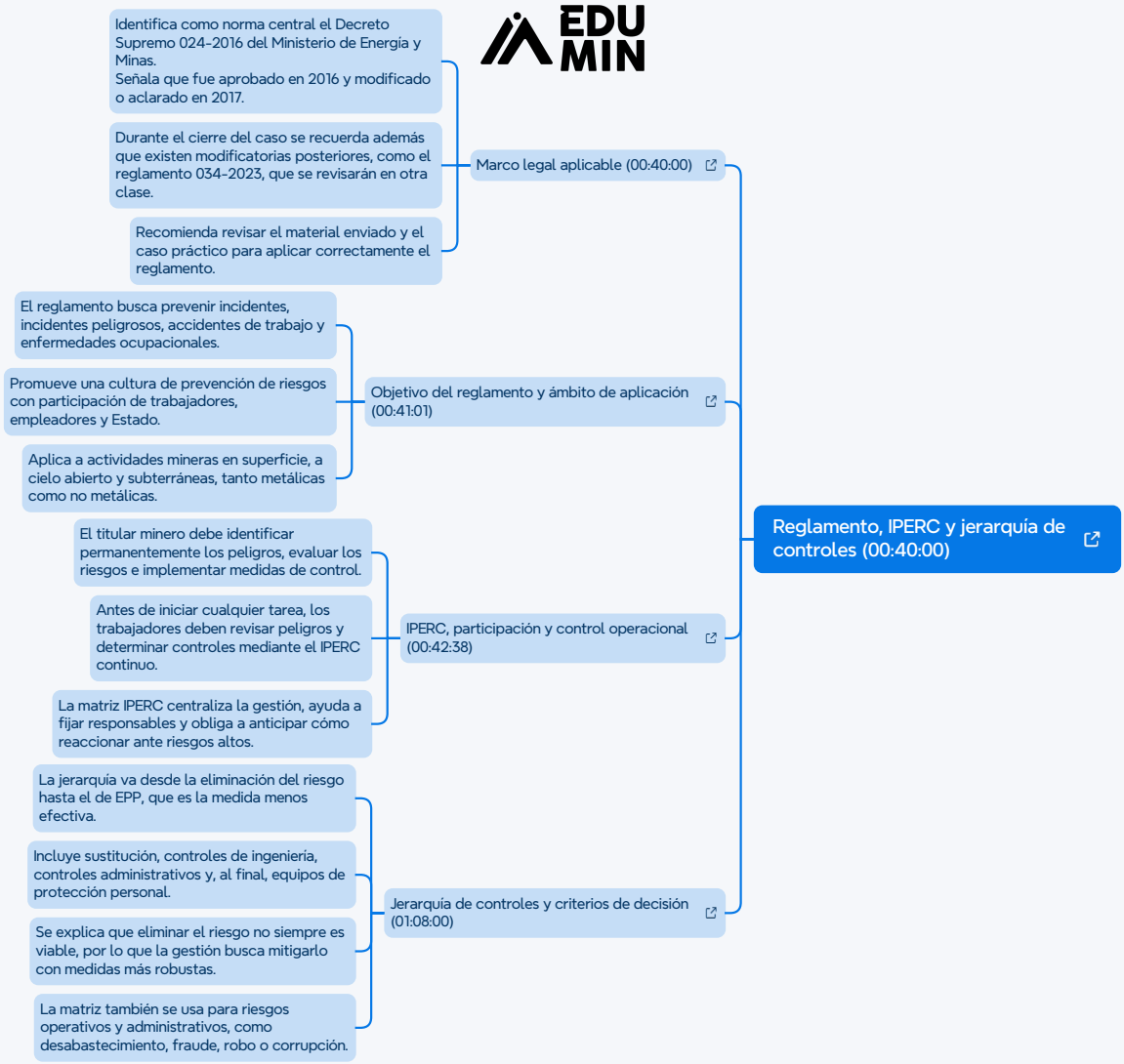
- **Defensa del rol de la minería en el Perú (00:20:03)**
  - La minería como actividad histórica y estratégica (00:20:03)
    - Sostiene que el Perú y las culturas preincas ya realizaban minería desde hace más de dos mil años.
    - Afirma que la minería no entra para destruir, sino para generar riqueza y desarrollo.
    - Plantea que existen zonas donde no debe realizarse minería y que el estudio de impacto ambiental define esos límites.
  - Casos territoriales y desarrollo regional (00:22:18)
    - Menciona que la ubicación de Arequipa la convierte en una zona estratégica con influencia nacional e internacional.
    - Señala que Arequipa combina minería, agricultura, turismo, puerto y comercio.
    - Explica que, si un estudio demuestra daño en un valle agrícola, la minería no debe ejecutarse; si demuestra convivencia posible, puede hacerse.
  - Minería, pobreza y alternativas reales (00:25:35)
    - Asegura que el Perú sin minería seguiría siendo un país pobre.
    - Descarta que el país pueda vivir solo de software, agricultura a gran escala o turismo.
    - Sostiene que la minería es la locomotora que puede llevar al progreso, siempre que cumpla la ley y la seguridad ocupacional.

EDU MIN

- **Situación económica y política vinculada a la minería (00:29:39)**
  - Estabilidad económica y crecimiento del país (00:29:39)
    - Señala que la economía peruana ha mejorado gracias al impulso emprendedor y empresarial.
    - Compara el pasado de inestabilidad, terrorismo y apagones con la situación actual.
    - Afirma que la inversión privada sigue apostando por el país, pese al desorden político.
  - Separación entre política y economía (00:31:09)
    - Explica que los países que mezclan fuertemente política y economía suelen sufrir desastres.
    - Pone como ejemplo a Argentina y Venezuela, y menciona a Estados Unidos y China como casos donde la economía ha mantenido cierta autonomía.
    - Concluye que la minería necesita un marco económico estable para seguir siendo motor de crecimiento.
  - Potencial minero del Perú (00:33:01)
    - Enumera cobre, oro, hierro, plata, zinc y molibdeno como minerales relevantes del país.
    - Presenta al Perú como país minero polimetálico y uno de los principales productores de cobre.
    - Destaca que la minería aporta aproximadamente un 14% al PBI nacional y genera empleo, recaudación y descentralización.

Riesgos, accidentes y gestión preventiva en minería (00:34:18)

- La minería como actividad de alto riesgo (00:34:18)
  - Recuerda que, por sus procesos tecnológicos, maquinaria y condiciones geográficas, la minería es una actividad de alto riesgo.
  - Relaciona estos factores con derrumbes, enfermedades, accidentes y exposición a sustancias peligrosas.
  - Indica que por ello existe una legislación rigurosa en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
- Datos de accidentes mortales y reportes (00:35:05)
  - Ind que las empresas mineras están obligadas a reportar accidentes en plataformas del Estado.
  - Señala que en 2023 se registraron 47 muertes en minería según el Minem.
  - Explica que la mayoría estuvo asociada a contacto, inhalación, ingestión o absorción de sustancias nocivas, y otra parte a derrumbes.
- Línea gerencial, KPIs y cultura de prevención (01:00:07)
  - Señala que la prevención debe comenzar desde la recepción de materiales y desde el inicio mismo del traslado o la operación.
  - Explica que las compañías deben implementar estándares para prevenir fatalidades con procedimientos liderados por la línea gerencial.
  - Presenta como ejemplo el uso de KPIs proactivos, en los que la gerencia de seguridad reporta al gerente general y se mide el tiempo que los líderes dedican al trabajo de campo y a comunicar seguridad.
  - Subraya que el objetivo es que el liderazgo de mayor nivel demuestre compromiso real y contagie esa actitud a toda la operación.


Reglamento, IPERC y jerarquía de controles (00:40:00)
Marco legal aplicable (00:40:00)
Identifica como norma central el Decreto Supremo 024-2016 del Ministerio de Energía y Minas.
Señala que fue aprobado en 2016 y modificado o aclarado en 2017.
Durante el cierre del caso se recuerda además que existen modificatorias posteriores, como el reglamento 034-2023, que se revisarán en otra clase.
Recomienda revisar el material enviado y el caso práctico para aplicar correctamente el reglamento.
Objetivo del reglamento y ámbito de aplicación (00:41:01)
El reglamento busca prevenir incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
Promueve una cultura de prevención de riesgos con participación de trabajadores, empleadores y Estado.
Aplica a actividades mineras en superficie, a cielo abierto y subterráneas, tanto metálicas como no metálicas.
IPERC, participación y control operacional (00:42:38)
El titular minero debe identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control.
Antes de iniciar cualquier tarea, los trabajadores deben revisar peligros y determinar controles mediante el IPERC continuo.
La matriz IPERC centraliza la gestión, ayuda a fijar responsables y obliga a anticipar cómo reaccionar ante riesgos altos.
Jerarquía de controles y criterios de decisión (01:08:00)
La jerarquía va desde la eliminación del riesgo hasta el de EPP, que es la medida menos efectiva.
Incluye sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y, al final, equipos de protección personal.
Se explica que eliminar el riesgo no siempre es viable, por lo que la gestión busca mitigarlo con medidas más robustas.
La matriz también se usa para riesgos operativos y administrativos, como desabastecimiento, fraude, robo o corrupción.

Identificación de peligros, salud mental y caso práctico (01:14:38)

- Gestión del cambio y comunicación (01:14:38)
  - Se destaca que la comunicación es vital en todo sistema de gestión y debe ser constante, clara y adapt al perfil de cada persona.
  - Se vincula este enfoque con la gestión del cambio, sin la cual los proyectos y sistemas pueden fracasar.
  - En minería, donde el personal apto es limitado, la inducción y capacitación deben ajustarse a la experiencia, edad y necesidad de refuerzo.
- Peligros por áreas, procesos y puestos (01:18:34)
  - La identificación de riesgos debe considerar áreas administrativas, almacenes, cuartos eléctricos, zonas de explosivos y procesos como explotación, voladuras o transporte.
  - También deben revisarse equipos, servicios y puestos de trabajo, desde operadores hasta personal de cafetería y altos mandos.
    Se incorpora el análisis de riesgos psicosociales, como estrés, ambiente tóxico, rotación excesiva y bajas médicas.
- Caso de minería subterránea y parámetros críticos (01:40:46)
  - Se plantea un caso en una mina subterránea de Cerro de Pasco con tres alertas: ruido excesivo, mareos por calor y falta de señalización en un almacén de explosivos.
  - Se reportan 92 decibeles de ruido frente al límite de 85, polvo respirable de 4 mg/m³ frente a 2.5, WBGT de 30 °C frente a 28, y velocidad de aire de 0.3 m/s frente a 0.5.
  - También se detecta vibración de 12 m/s² frente al máximo de 8, distancia insuficiente del almacén al campamento y ausencia de carteles de peligro.
  - El caso sirve para aplicar el decreto supremo, analizar brechas y proponer medidas de corrección, reporte e investigación.

Cultura de reporte, investigación y de la sesión (01:35:43)

- Accidentes, incidentes y obligación de actuar (01:35:43)
  - Se muestran ejemplos de volcadura, caída a fosos, incendios y golpes de roca para insistir en que todo evento debe reportarse e investigarse.
  - Se señala que no debe normalizarse el daño con la idea de que son "gajes del oficio".
  - Cada caso requiere corrección, seguimiento monitoreo para evitar su repetición.
- Resolución del caso y participación en clase (:22:53)
  - Se llama aleatoriamente a estudiantes para responder el caso práctico y se refuerza la importancia de participar.
  - Se identifican como peligros el ruido excesivo en chancado primario, la exposición al polvo respirable, la ventilación inadecuada en subterráneo, las vibraciones excesivas, el estrés térmico, la ubicación insegura del almacén de explosivos y la falta de señalización.
  - Se clasifica parte de los hallazgos como fuentes, condiciones inseguras y actos inseguros: molinos o chancado como fuente de ruido, falta de protección auditiva como acto inseguro, ventilación deficiente como condición insegura y martillo neumático fuente de vibración.
  - Se proponen controles como reubicar el almacén hasta cumplir la distancia mínima de 200 metros, instalar señalética, usar ventiladores de alta potencia, garantizar hidratación periód y aplicar rotación del personal en ambientes con ruido.
  - Para el ruido se menciona el encapsulamiento con paneles acústicos y la rotación cada dos horas del personal administrativo expuesto.
  - El docente recalca que los casos son el corazón de la clase, porque permiten fijar conceptos mediante búsqueda, análisis y aplicación práctica.
- Cierre, evaluación y continuidad (02:31:13)
  - Se recuerda que habrá una evaluación final y que su nivel dependerá de la participación mostrada en los casos.
  - El docente advierte que una baja participación exigirá un examen más exigente para garantizar la calidad del curso.
  - Concluye la sesión, agradece el tiempo de los estudiantes y confirma el envío de la asistencia por el chat.
  - Indica que la próxima clase será el jueves a las 7:30 y deja canales de contacto para consultas sobre el diplomado.